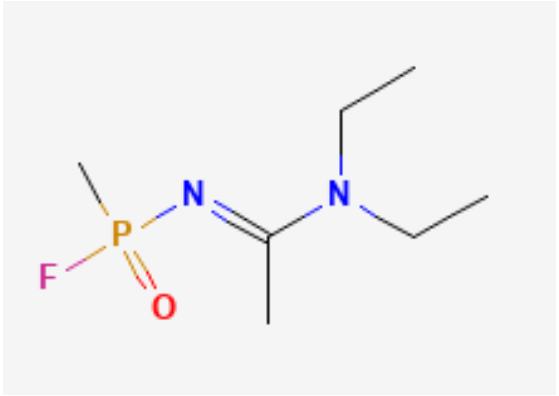
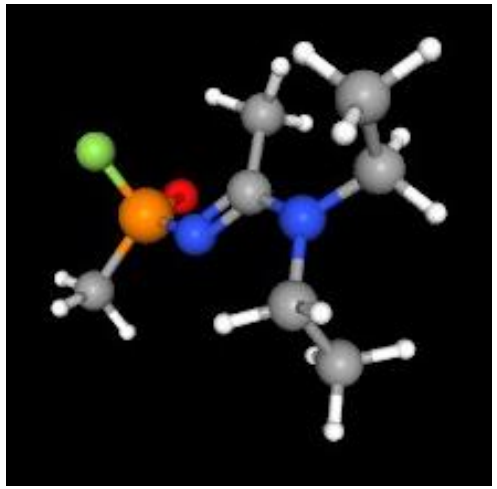
Nervově paralytická látka Novičok

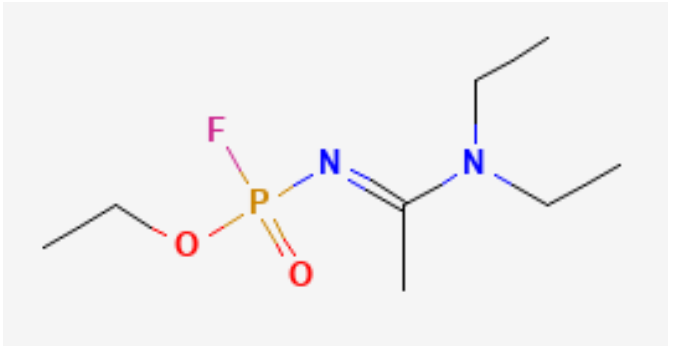
Ing. Pavla Fojtíková, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta JČU
Katedra chemie
Laboratoř analytické chemie

Novičok – co se dozvíme z PubChem?

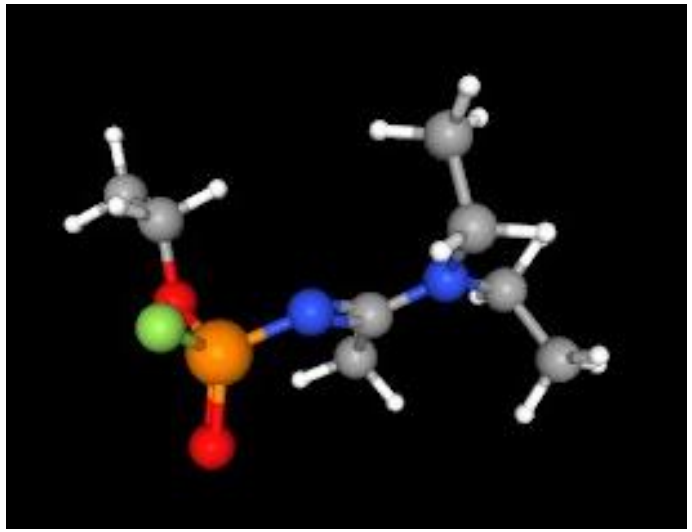


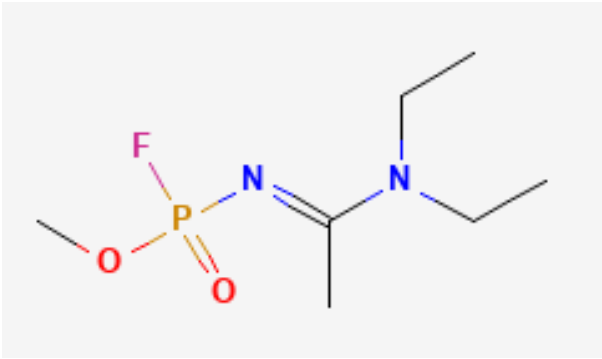
A-230



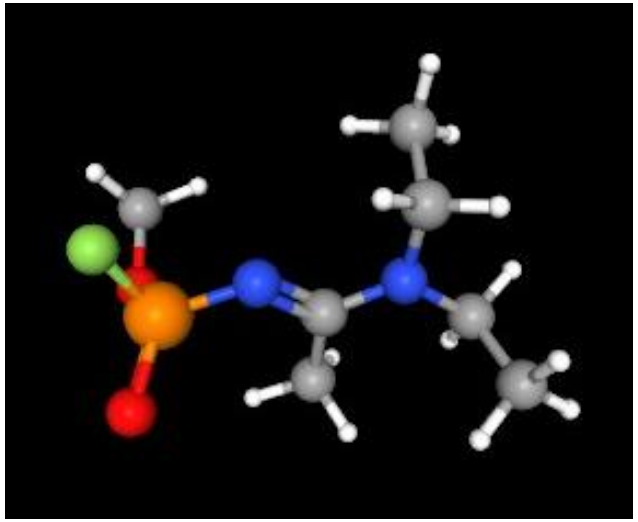


A-234

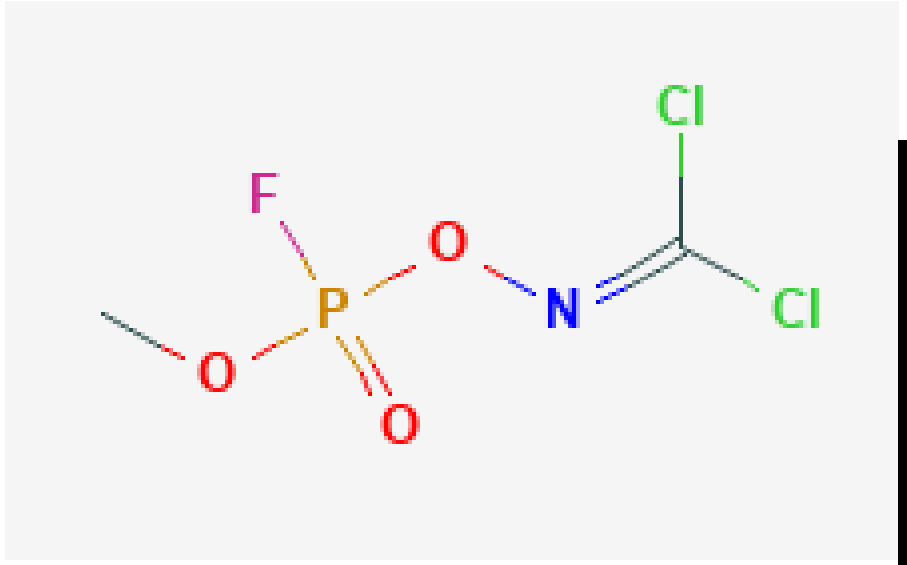




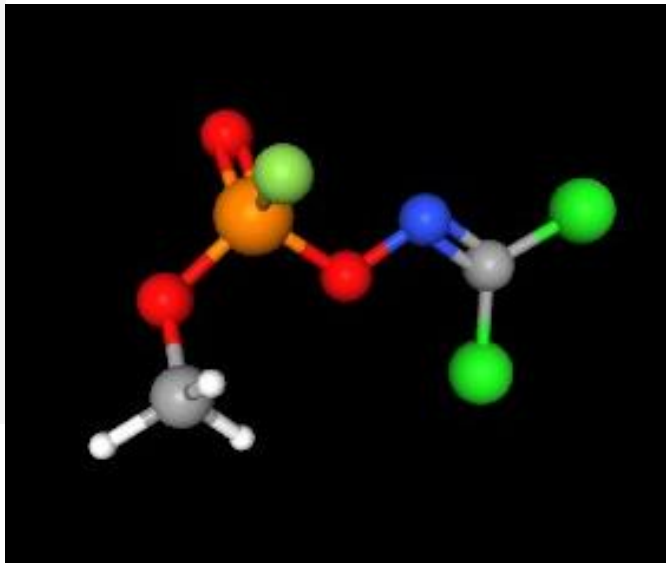
A-232

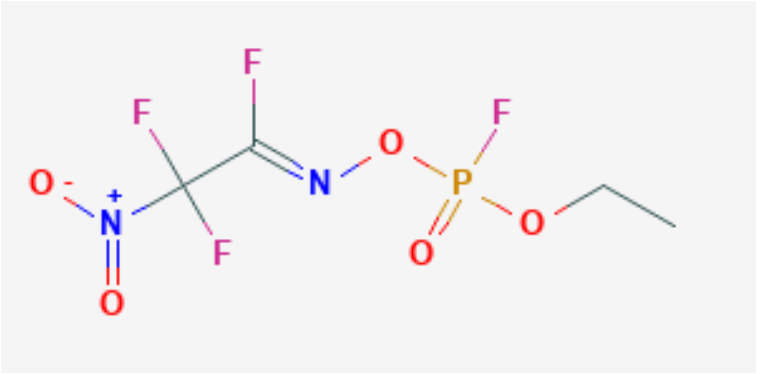


Novičok – co se dozvíme z PubChem?

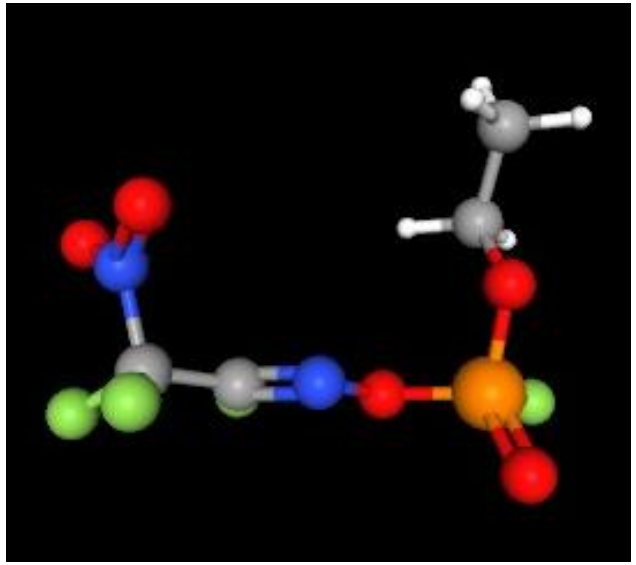


A035

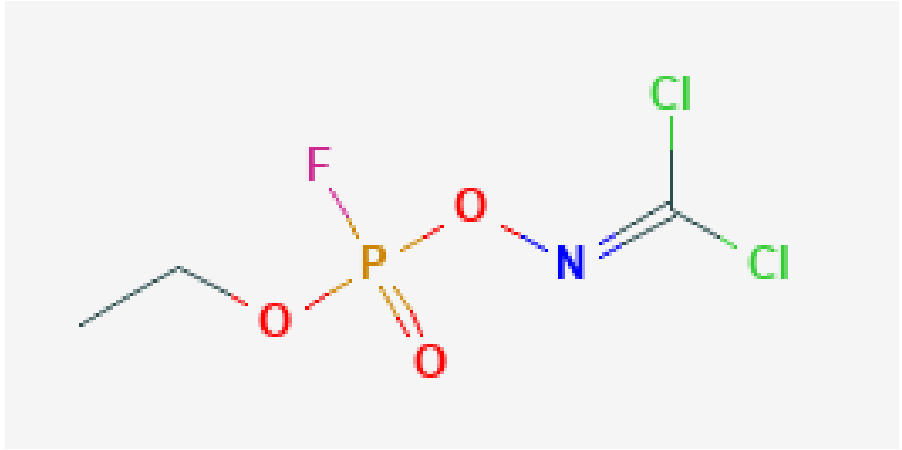


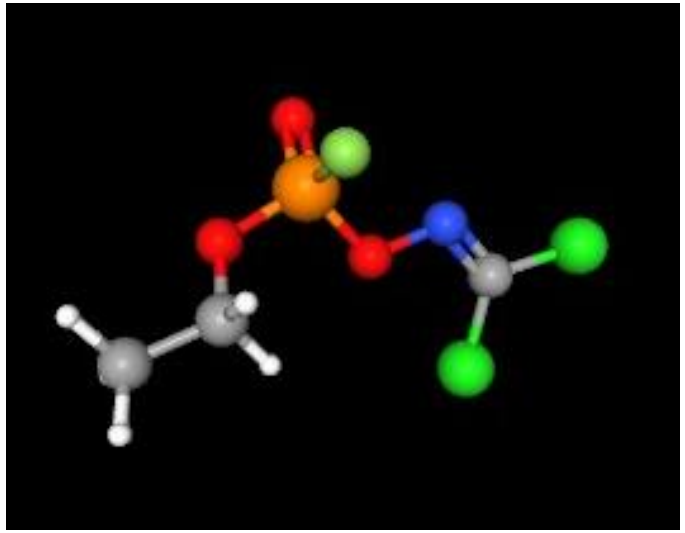


A042

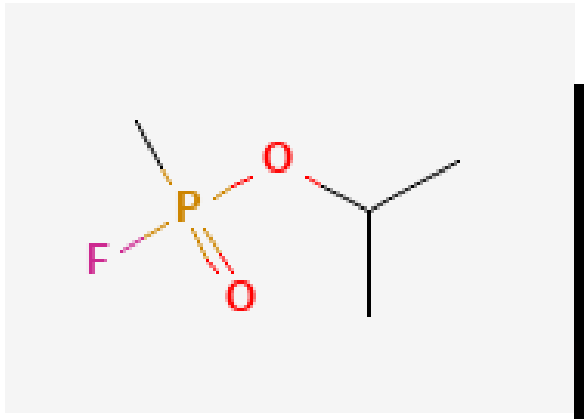


A039

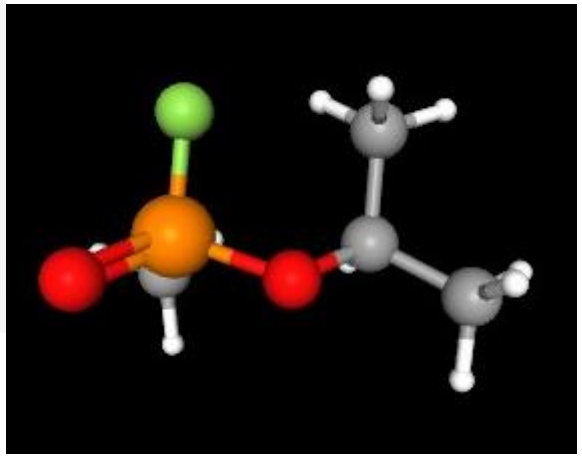


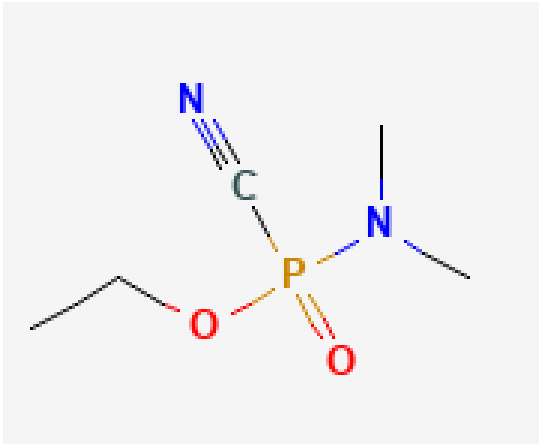


Látky G – co se dozvíme z PubChem?

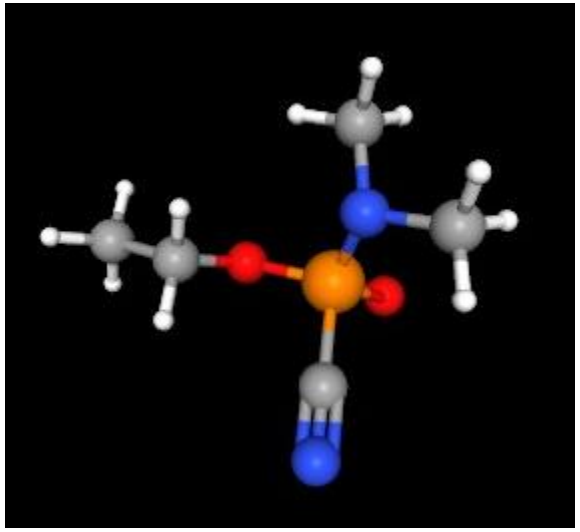


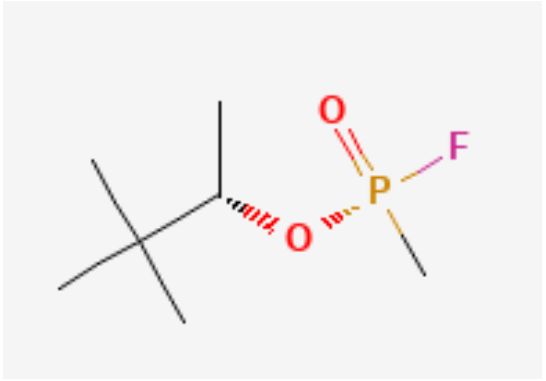
Sarin



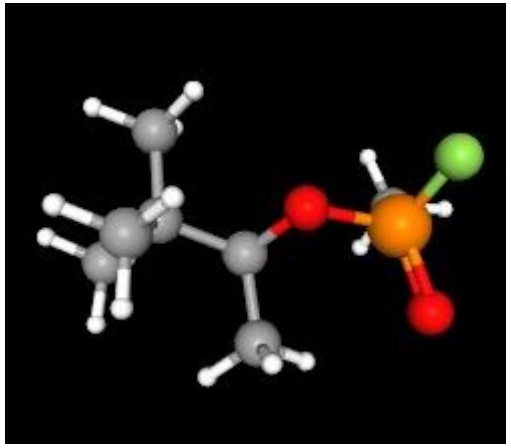


Tabun

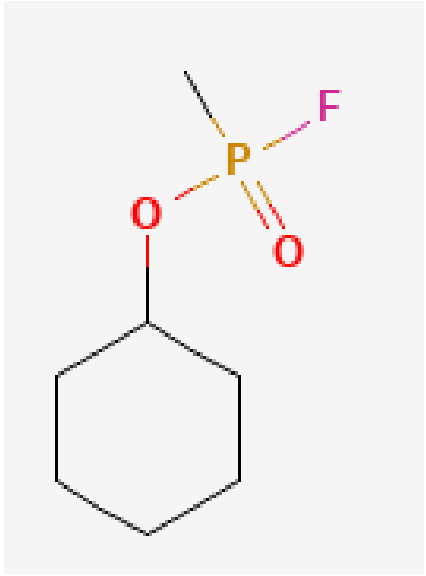




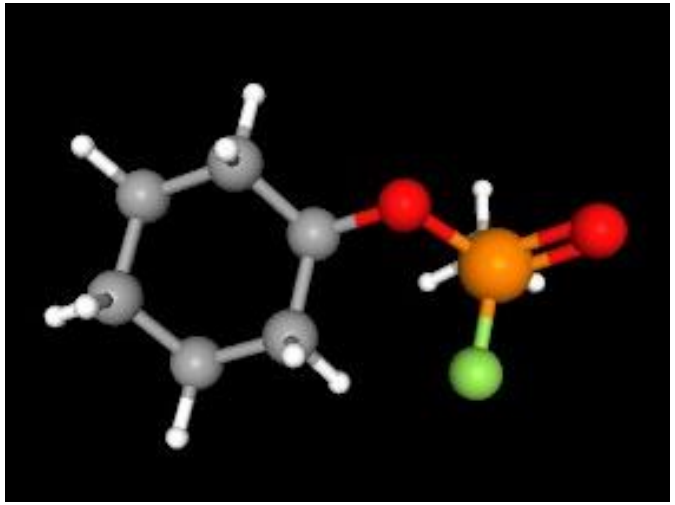
Soman

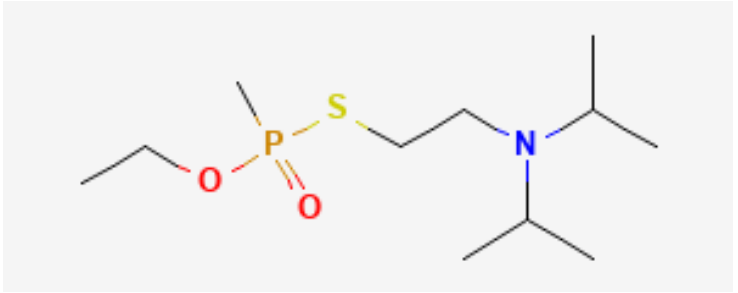


Látky G a látky V – co se dozvíme z PubChem?

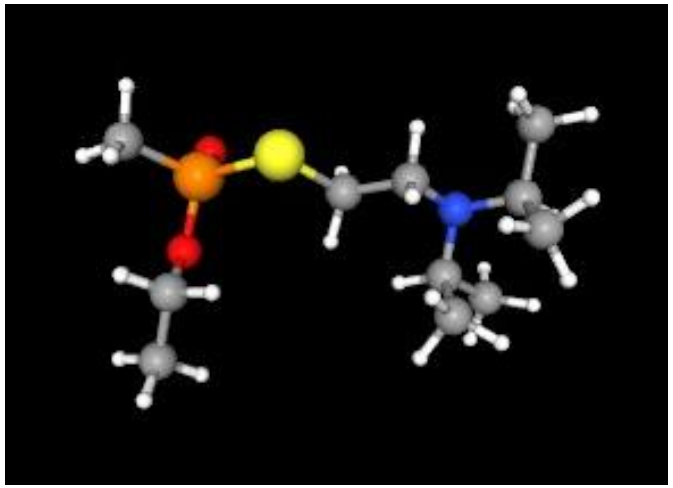


Cyklo-Sarin



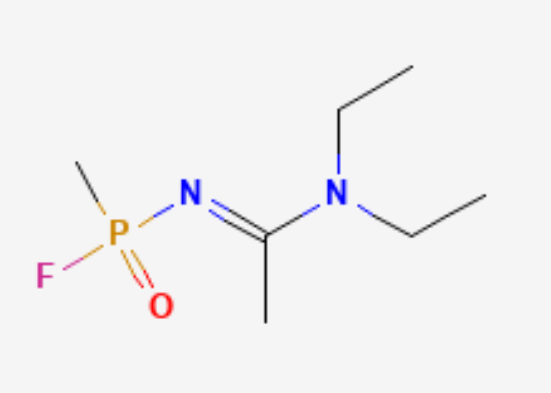


VX

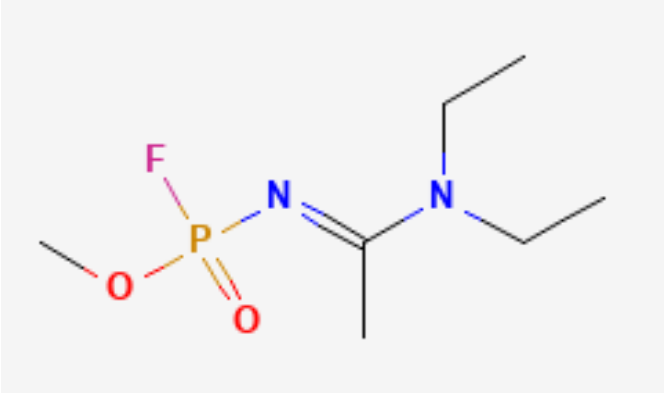


Srovnání chemického složení/struktury – látky A, V, G

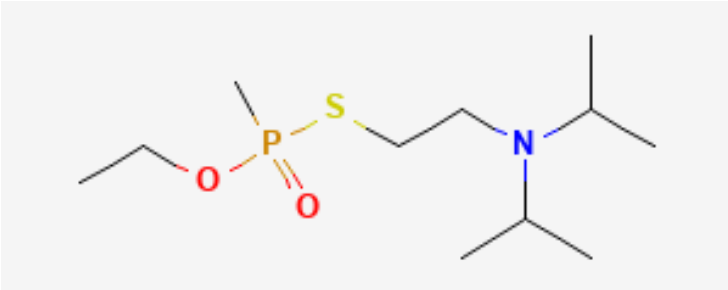
A-230



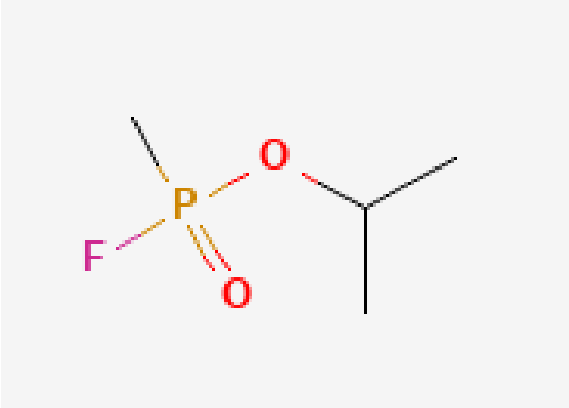
A-232



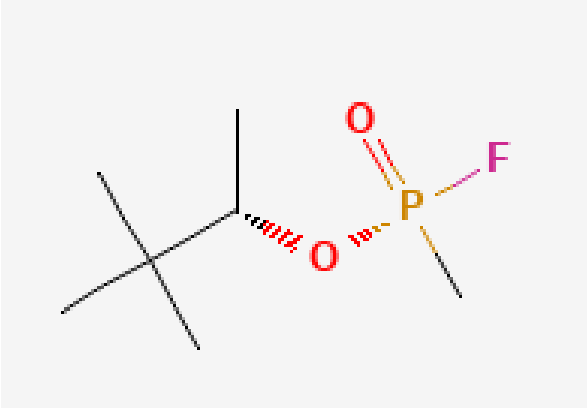
VX



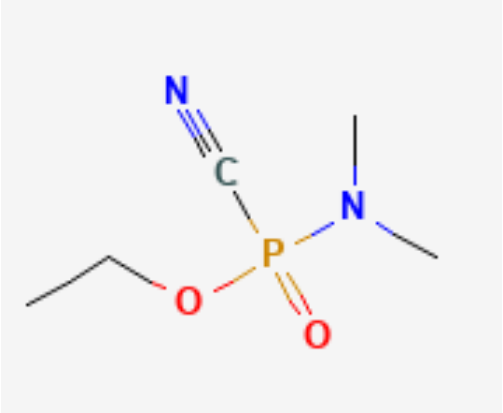
Sarin



Soman

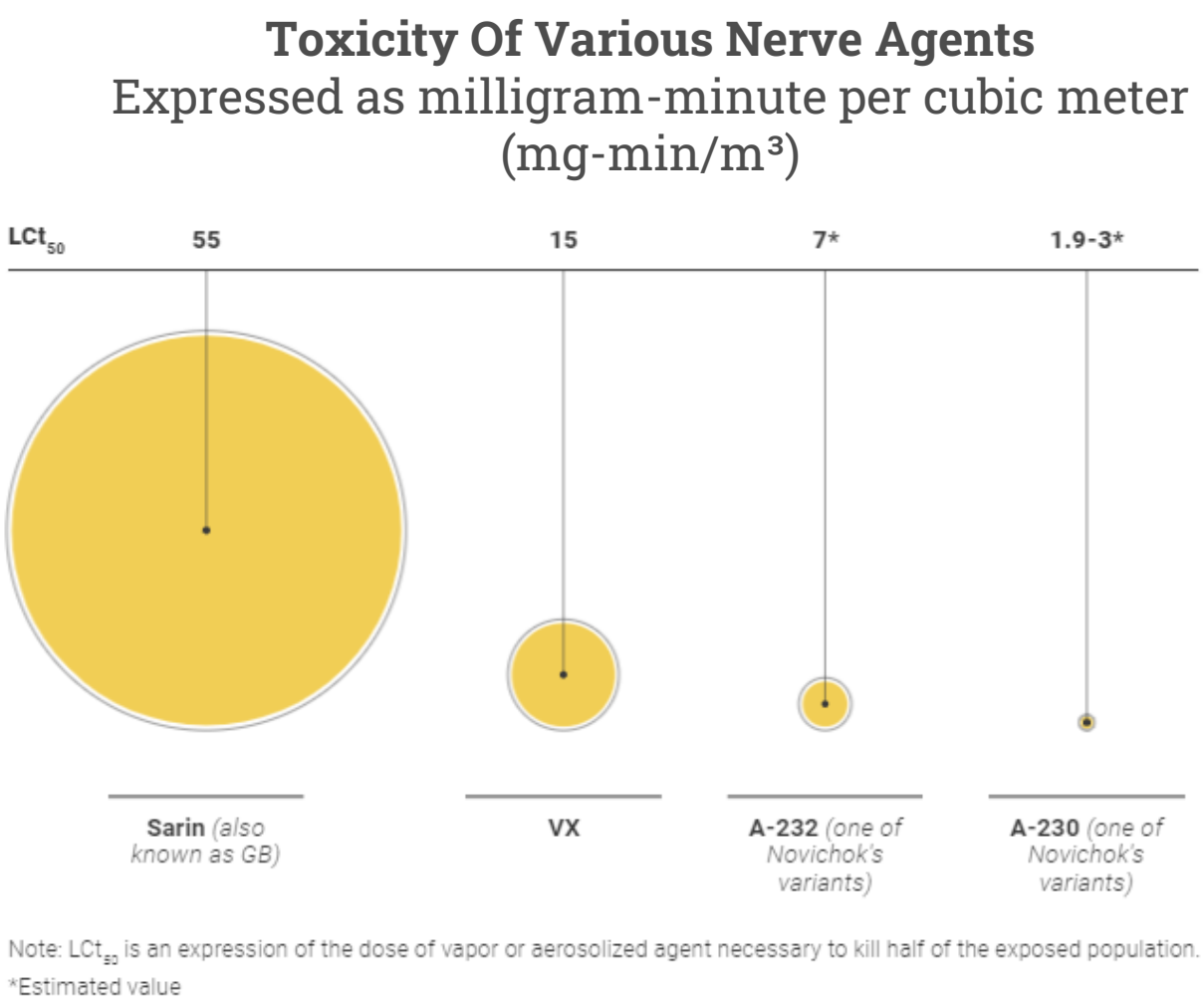


Tabun



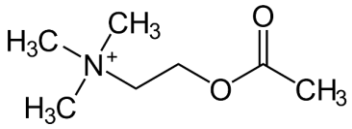
Novichok – new guy – newcomer – nováček – Novičok

- nervově paralytická „látka“
- Rusko existenci oficiálně nikdy nepotvrdilo
- ruští vědci uvedli, že jde o nejsmrtonosnější kdy vyrobenou látku
- některé varianty 5x-8x účinnější než VX



Novichok – new guy – newcomer – nováček – Novičok

- nervově paralytická látka vyvinutá ve státním chemickém výzkumném ústavu GosNIIOKHT v Rusku
- patří do široké skupiny sloučenin nazývaných inhibitory cholinesterázy
- existuje několik variant Novičoku
  - pravděpodobně upraveny pro vojenské použití
  - speciálně navrženy tak, aby unikly odhalení mezinárodními inspektory



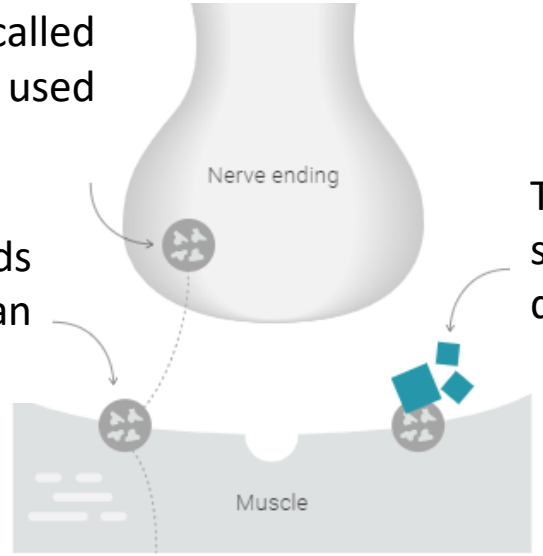
acetylcholin – nejrozšířenější neurotransmiter v lidském těle

- **acetylcholinesterasa** – enzym katalyzující hydrolýzu acetylcholinu (probíhá po přenesení vzruchu)
- ireverzibilní inhibitory – **fluorfosfonáty** – sarin, látka VX
- reverzibilní inhibitory- **karbamáty -** fysostigmin

Healthy System

Nerves produce chemicals called **neurotransmitters**, which are used to transmit a message.

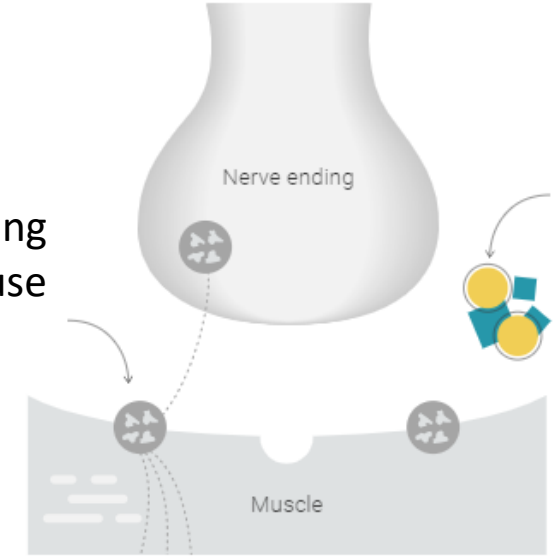
The neurotransmitter binds with a **receptor** to send an impulse to a muscle.



The process of transmitting is stopped by **enzymes** that break down the neurotransmitters.

System Attacked By A Nerve Agent

Neurotransmitters keep sending impulses to muscles and cause **constant stimulation**.



Enzymes are blocked by **a nerve agent** and are not able to break down neurotransmitters.

Novichok – new guy – newcomer – nováček – Novičok

- nervově paralytické látky obvykle bezbarvé kapaliny, mohou přecházet do plynné fáze
- látky Novičok – obvykle rozptyl ve formě velmi jemného prášku
- cesty vstupu – vdechnutí, požití, kůží
- příznaky
  - oční mióza – zmenšení zorniček na malé tečky
  - pocení
  - ztížené dýchání – stahování svalů kolem srdce a plic – zástava dechu a srdce – dušení a srdeční selhání
  - křeče – nervové látky narušují nervové signály do svalů – „nedobrovolné“ stahování svalů
  - „nedobrovolné“ močení a vyprazdňování
  - zvracení
  - pokud oběť otravu přežije – často trvalé poškození nervů, svalů a orgánů
- při podezření vystavení nervově paralytické látce - okamžitě svléknout veškerý oděv, umýt se za použití velkého množství vody a mýdla, okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, léčba atropinem a oximem, i při úspěšné léčbě oběti může utrpět trvalé poškození

Novičok – proč je těžké odhalit/zachytit?

látky Novičok byly navrženy tak, aby dosáhly cílů:

- nemožnost odhalit pomocí standardních zařízení NATO pro detekci chemických látek
- překonání protichemické ochrany NATO
- bezpečná manipulace
- obejít seznam kontrolovaných prekurzorů Úmluvy o zákazu chemických zbraní

Novičok je "binární" chemická zbraň, což znamená, že používá dva nebo více chemických prekurzorů, které jsou buď netoxické, nebo méně toxické a stávají se aktivními pouze po smíchání.

Ačkoli je díky tomu skladování, přeprava a likvidace novičoku bezpečnější, je obtížnější jej odhalit, protože prekurzory lze přepravovat odděleně. Při neopatrné/nevhodné přípravě může vzniknout neoptimální látka. To je možná důvod, proč některé předpokládané pokusy o atentát s použitím novičoku selhaly.

Novičok – možné případy otrav

text k dohledání konkrétních příkladů otrav

https://www.rferl.org/a/everything-you-need-to-know-about-novichok/30964840.html#:~:text=Novichok%20is%20a%20%22binary%22%20chemical%20weapon%2C%20meaning%20it,detect%2C%20as%20the%20precursors%20can%20be%20transported%20separately

Novičok – review article - studie analyzující publikace

Metodika – průběh vzniku studie

- návrh hlavních studijních otázek: Jaké jsou epidemiologické aspekty různých nervových otrav? Jaké jsou hlavní klinické projevy těchto otrav?
- dva nezávislí řešitelé – prohledání databází publikací a vyhledání vhodných studií (Medline, Web of Science, Google scholar, Scopus)
- klíčová slova – Novičok, chemická válka, otrava, epidemiologie, mechanismus, nerv
- kritéria pro zařazení dílčí studie do analýzy:
    - v rámci studie hodnocení různých aspektů klinických projevů otrav Novičokem, léčby a její klinické prognózy
    - studie v aj
    - vyřazení studií s nejasnými či nereprodukovatelnými výsledky
    - dostupnost celých textů publikací, vyloučení přehledových studií
- studie pracovala s 83 dílčími publikacemi

Charejoo A, Arabfard M, Jafari A and Nourian YH (2023) A complete, evidence-based review on novichok poisoning based on epidemiological aspects and clinical management. Front.Toxicol. 4:1004705. doi: 10.3389/ftox.2022.1004705

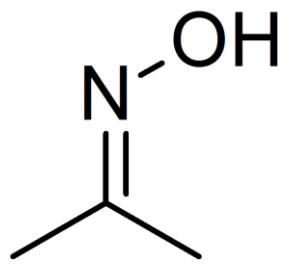
Úvod

- nervové látky – dělení
- látky G (Německo, 2.světová válka) – GA – Tabun, GB – Sarin, GD – Soman
  GF – Cyklosarin (po 2. světové válce, USA)
- látky V (50. léta 20. století, Velká Británie, USA)– VX, kyselina methylfosfonothiová
- nové látky – látky A – Novičok
- Novičoky mají méně konformerů než VX (6561 pro VX, 486 pro A-234, 54 – pro A-230) – možnost rychlejší vazby na enzym acetylcholinesterázu – rychlejší přeměna enzymu --- rychleji způsobují inaktivaci enzymu – nebezpečnější než VX
- informace o Novičok – od ruského vědce Dr. Vila Mirzajanova
- popis molekulární struktury – rok 2007 (A-230, A-232, A-234)
- liší se stabilitou vůči vlhkosti, těkavostí, toxicitou
- neexistují dostatečné důkazy pro prokázání toxicity ani jistota ve struktuře látek A

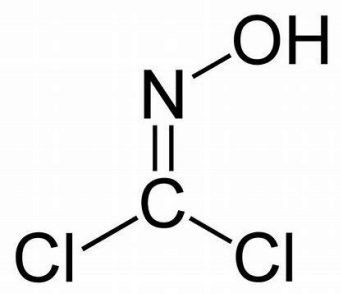
Syntéza

- 1. krok – tvorba cyklického oximu, získání atomu P s pěti vazbami
- 2. krok – otevření kruhu – přenos Cl a vznik Novičoku
- existuje téměř 50 prekurzorů novičoků
- předpoklady strukturních prvků novičoků – organofosforové jádro s vazbami P=O, P=S, P=Se, přítomnost F jako opouštějící skupiny, pro zvýšení toxicity přítomnost analogů fosgen-oximu
- kvůli nedostatku odborných znalostí terapeutická a podpůrná opatření při otravě/přítomnosti novičoků obecnější postupy (dekontaminace, resuscitace, specifická léčba)
- nejvýznamnější antidota stejně jako u ostatních organofosfátů – oximy a atropin

Oxim



fosgen-oxim



Epidemiologie

- nervově paralytické látky – nejznámější teroristické prostředky
- ročně hlášeno víc než 300 000 úmrtí způsobených pesticidy
- bojové chemické látky G a V – větší účinky na CNS a vyšší smrtnost ve srovnání s organofosfáty a karbamáty v roli pesticidů
- 80. léta 20.století – použití GB (sarin) a GA (tabun) v dlouhotrvající válce v Iráku proti kurdskému a íránskému obyvatelstvu
- 2013 – použití nervově paralytických látek během syrské občanské války
- látky Novičok nebyly použity na bojištích, ale jako prostředky pro atentáty (Salisbury, Amesbury)

Mechanismus účinku, příznaky a symptomy

- negativní ovlivnění funkce karboxylesterhydroláz, zejména acetylcholinesterázy (AChE)
- neurotransmiter acetylcholin Ach – za katalýzy AchE rozkládán na cholin a kyselinu octovou
- organofosfáty – fosforylují OH skupinu v aktivním místě AchE – enzym není aktivní, následuje „stárnutí“ – vytvoření nevratného spojení – vzniká vazba mezi xenobiotikem – organofosfátem a AChE – inhibice enzymu
- inhibice AchE vede k hromadění Ach na postsynaptických receptorech – cholinergní stimulace – nadměrná sekrece tělesných tekutin (slzy, sliny, moč)
- syndrom „DUMBBELLS“ – zvýšená aktivace cholinergního systému způsobuje brachykardii, bronchospasmus, miózu
- dále ovlivnění nikotinových receptorů a/nebo nervosvalového spojení
- cholinergní stimulace způsobuje progresi hluboké svalové slabosti, až úplná paralýza, ireverzibilní neuropatie
- cholinergní stimulace ovlivňuje nervový systém – průnik hematoencefalickou bariérou – ztráta vědomí, potíže s dýcháním, křeče
- příznaky a symptomy lze použít k usouzení na konkrétní použitou nervově paralytickou látku

Nebezpečí pro zdravotnický personál

- nízké riziko pro zdravotnický personál při provedení dekontaminace a použití osobních ochranných prostředků včetně obličejových masek s filtry, chemicky odolný vnitřní a vnější oděv, rukavice, obuv
- zdravotnický personál musí zajistit dostatečné zásoby atropinu a oximů

Obecný postup – intoxikace nervově paralytickou látkou (OP)

Dekontaminace:

- za účelem zabránění pokračující otravy oběti
- za účelem ochrany zdravotnického personálu
- nutnost používání vhodných osobních ochranných prostředků
- život ohrožující poranění (např. defekty dýchacích cest) – je třeba zvládnout hned na začátku za účelem záchrany života
- svléknutí oděvu (min. 80 % dekontaminace – zachycení NP látek ve vláknech oděvu)
- dekontaminace lipofilních kapalných látek – klinické papírové ubrousky, adsorpční prášky (Fullerova zemina) následně oplach pacienta teplou mýdlovou vodou
- oblečení a doplňky pacienta – pytle – větrané venkovní prostranství

Obecný postup – intoxikace nervově paralytickou látkou (OP)

Resuscitace:

- kontrola dýchacích cest, dýchání
- použití antidot, dekontaminace, zlepšení eliminačních technik
- rozpoznání toxidromu
- vhodná podpůrná péče a pozorování
- léčba srdeční zástavy za účelem zvládnutí šoku, ochrany orgánů a mozku
- použití mimotělních srdečních a dýchacích asistenčních přístrojů až do odeznění multiorgánové toxicity
- léčba hypotenze – intravenózní podání krystaloidů
- následně posouzení dalších životních funkcí (teplota, stav vědomí, koncentrace glukózy v krvi)
- po úvodních měřeních následuje použití správného antidota - specifické pro každý toxin

  (ale ještě před kardiopulmonální stabilizací použití atropinu)

Obecný postup – intoxikace nervově paralytickou látkou (OP)

Specifická léčba

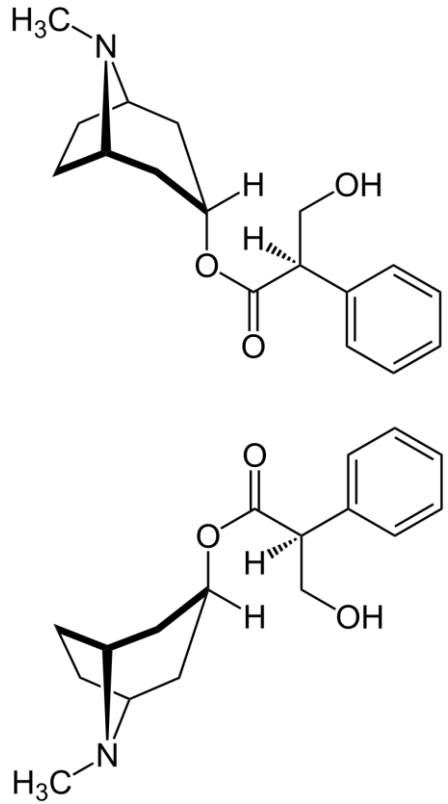
1. Profylaxe:

- za účelem zamezení možnosti dalších otrav, oddálení očekávané toxicity, snížení závažnosti toxicity
- dermální náplasti
- profylaktické látky v mnoha studiích shodné s látkami před léčbou (levetiracetam, procyklidin, skopolamin, fysostigmin)

2. Předléčení

- vhodná předléčba může zlepšit výsledky následné správné léčby
- pyridostogmin bromid – karbamoylát se schopností zabránit vazbě inhibitoru OP, nutné před vlastní aplikací zahájit léčbu proti letalitě, předléčbu nutno ukončit před projevem příznaků otravy

Atropin – léčba intoxikace nervově paralytickou látkou (OP)

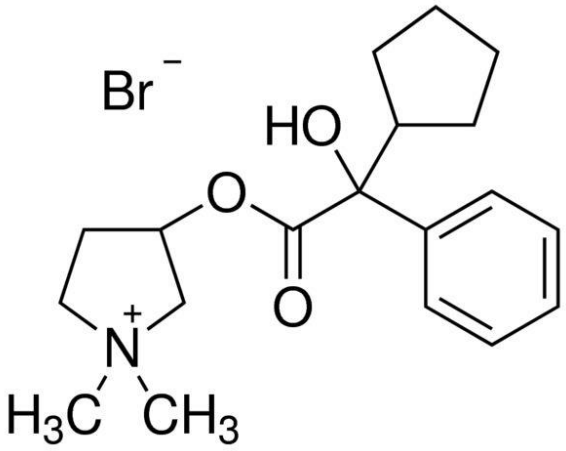


- lék první volby při léčbě otravy OP
- omezení atropinu – neschopnost překonat hematoencefalickou bariéru a zvládnout deficit CNS
- důležité je správné dávkování dle stavu pacienta (např. počáteční dávka 6 mg IV nebo IM a dále 2 mg každých 5-10 min dokud nedojde k atropinizaci (systolický tlak > 80 mm Hg, srdeční frekvence > 80 tepů/min, vysychání plicních sekretů …)
- toxicita velkých dávek atropinu je nevyhnutelná! – sledování pacienta (monitorování EKG)
- uvedena doporučení pro hromadné otravy, případ kdy nedostupný kyslík atp.

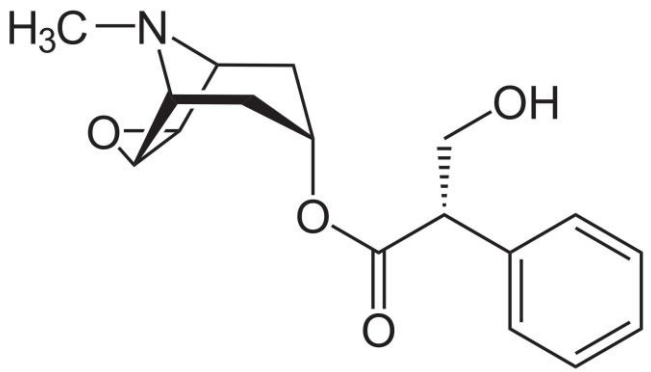
Alternativy atropin při léčbě intoxikace nervově paralytickou látkou (OP)

- porovnání studií hodnotící účinku jiných léků

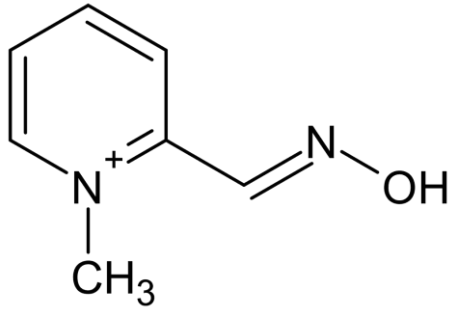
glykopyrolát



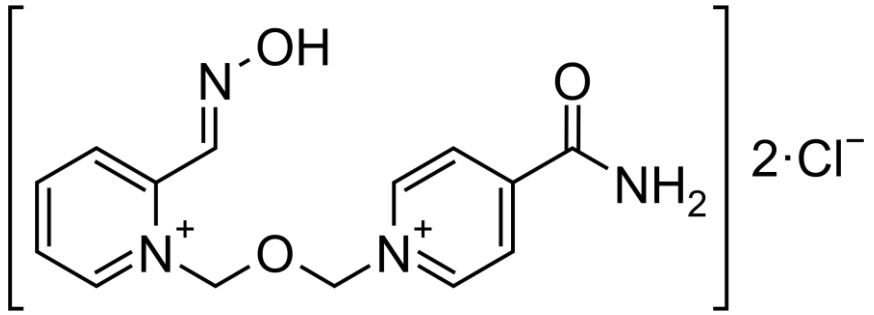
skopolamin



pralidoxim



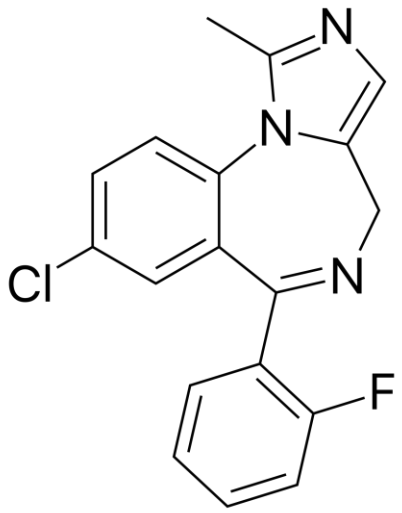
chlorid asoximu HI-6



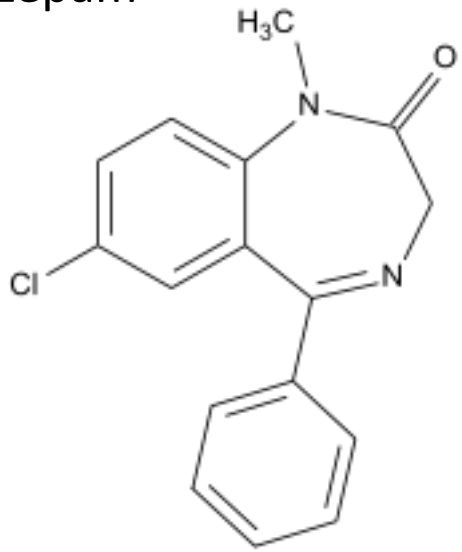
Úspěšné pokročilé terapie

- transfuze červených krvinek
- použití bioscavengerů – alternativní objekty pro nervově paralytické látky
  - exogenní enzymy, neutralizují OP v krevním řečišti
- intravenózní lipidová emulze – omezuje přístup látky k aktivním biologickým místům
- zlepšení vylučování OP diuretiky (furosemid, manitol)
- neuroprotektivní látky
- benzodiazepiny – kontrola záchvatů způsobených otravou OP, aby nedošlo k poškození mozku (kontrola křečí)

midazolam



diazepam



Podpůrná péče

- intubace
- mechanická ventilace
- OP mohou pronikat do pryže a plastů přístrojů!